

简谐运动的基本特征

1、能量特征

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

2、动力学特征 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

3、运动学特征 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

固有角频率 ω — 由系统的力学性质决定。

$$\omega = \sqrt{k/m} \quad (\text{弹簧振子})$$

$$\omega = \sqrt{g/l} \quad (\text{单摆})$$

$$\omega = \sqrt{mgl_{\text{co}}/J_o} \quad (\text{复摆})$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{电磁振荡})$$

$$\text{周期} \quad T = 2\pi/\omega \quad \nu = \omega/2\pi$$

9-8*+9-28 质量为 $m = 10 \text{ g}$ 的小球与轻弹簧构成的弹簧振子按方程 $x = 0.10 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{4})$ 振动，式中 x 的单位为 m ， t 的单位为 s 。求：

- (1) 振幅、频率、角频率、周期和初相；
- (2) $t=2 \text{ s}$ 时的位移、速度和加速度。
- (3) 平均动能、平均势能和总能量。

Ref: 9-28

平均动能=平均势能=总能量/2

4 一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $\frac{1}{4}$ 时，其动能为振动总能量的（ ）

(A) $\frac{7}{16}$

(B) $\frac{9}{16}$

(C) $\frac{11}{16}$

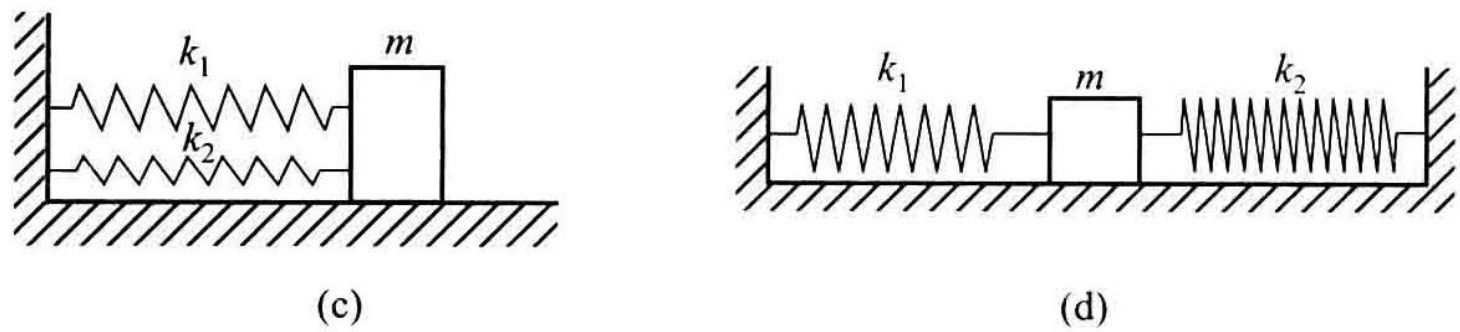
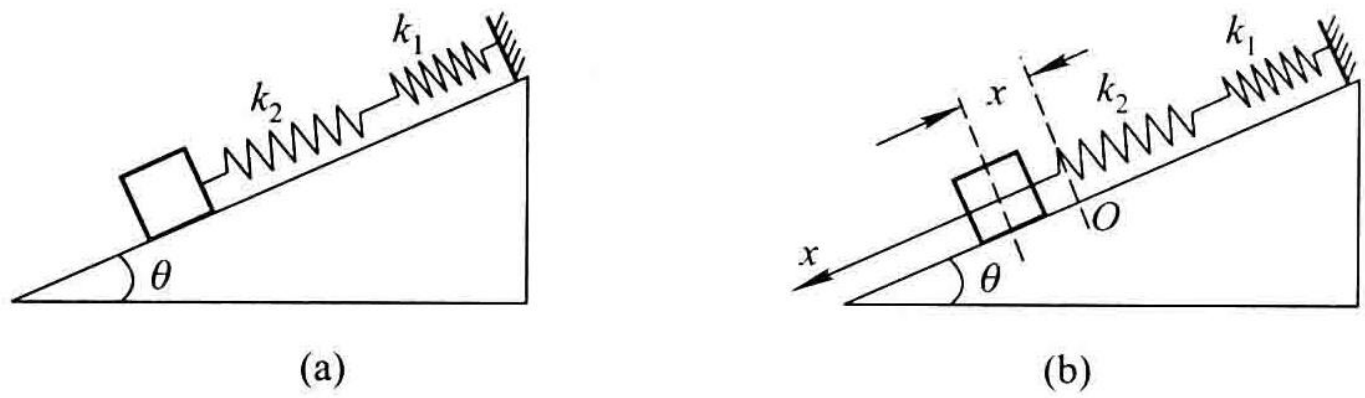


(D) $\frac{15}{16}$

解 $x = \frac{1}{4}A$ $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16}kA^2$

$$E_k = E_{\text{sum}} - E_p = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16}kA^2 = \frac{15}{16}E_{\text{sum}}$$

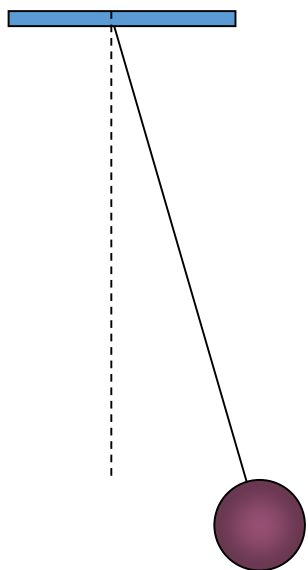
9-11 如图(a)所示,两个轻弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ,物体在光滑斜面上振动.(1) 证明其运动仍是简谐振动;(2) 求系统的振动频率.



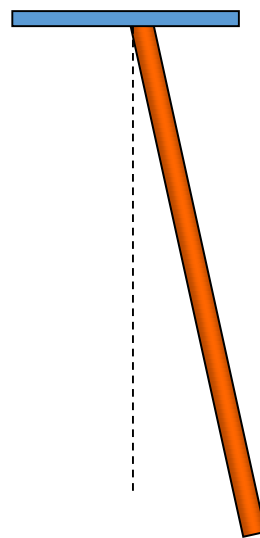
题 9-11 图

串联
$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

例1 一个小球和一根均匀细杆质量均为 m ，把它们分别做成单摆和复摆，单摆的线长和细杆的长度均为 l 。问当两者做简谐运动时哪个摆的更快？

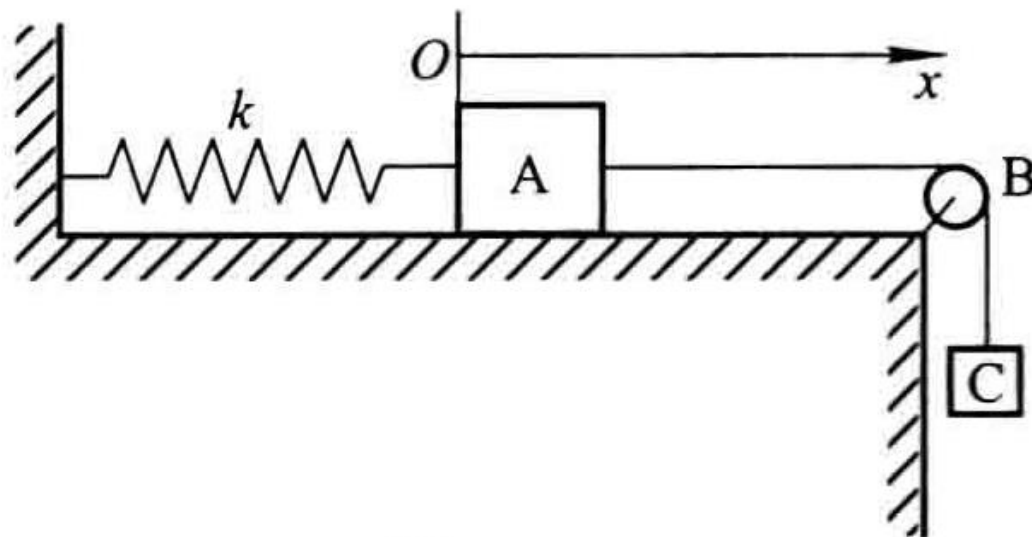


$$\omega = \sqrt{g/l}$$



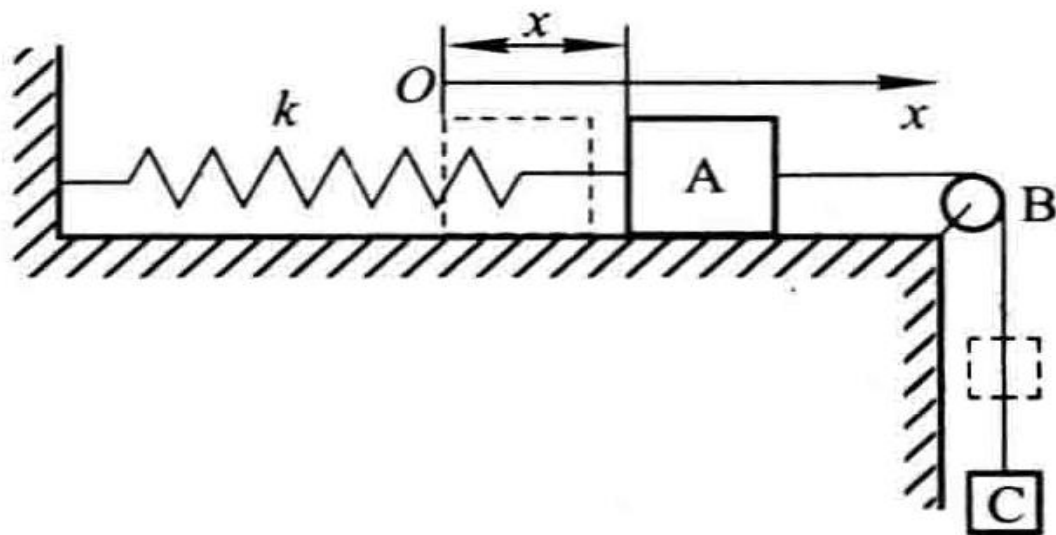
$$\omega = \sqrt{\frac{mgl/2}{ml^2/3}} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

***9-12** 在如图(a)所示装置中,一劲度系数为 k 的轻弹簧,一端固定在墙上,另一端连接一质量为 m_1 的物体 A,置于光滑水平桌面上. 现通过一质量 m 、半径为 R 的定滑轮 B(可视为均质圆盘)用细绳连接另一质量为 m_2 的物体 C. 设细绳不可伸长,且与滑轮间无相对滑动,求系统的振动角频率.

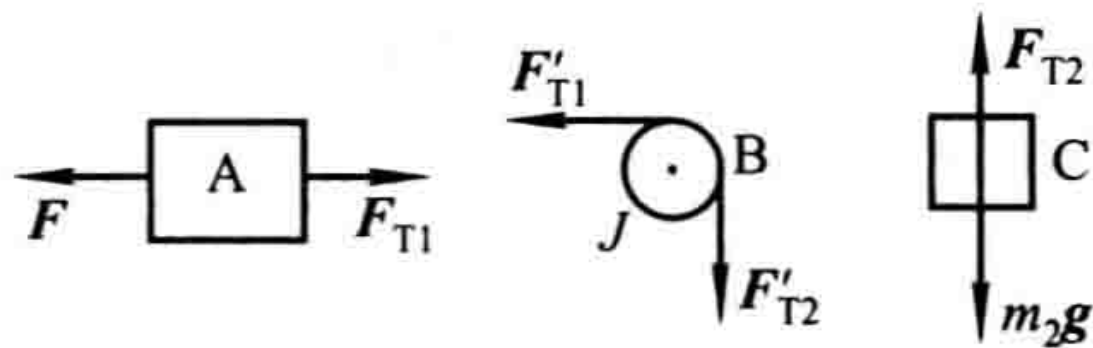


(a)

$$kx_0 = m_2 g$$



(b)



(c)

$$F_{T1} - k(x + x_0) = m_1 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (1)$$

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (2)$$

$$(F_{T2} - F_{T1}) R = J\alpha = \frac{1}{2} m R \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (3)$$

$$kx_0 = m_2 g \quad (4)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m_1 + m_2 + m/2} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{k / (m_1 + m_2 + m/2)}$$

$$E_0 = -m_2gx + \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}k(x+x_0)^2$$

$$0 = -m_2gv + m_1v \frac{dv}{dt} + m_2v \frac{dv}{dt} + J\omega \frac{d\omega}{dt} + k(x+x_0) \frac{dx}{dt}$$

$$J = mR^2/2, \omega R = v, dv/dt = d^2x/dt^2 \text{ 和 } m_2g = kx_0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m_1+m_2+m/2}x = 0$$

$$\omega = \sqrt{k/(m_1+m_2+m/2)}$$

2、旋转矢量法

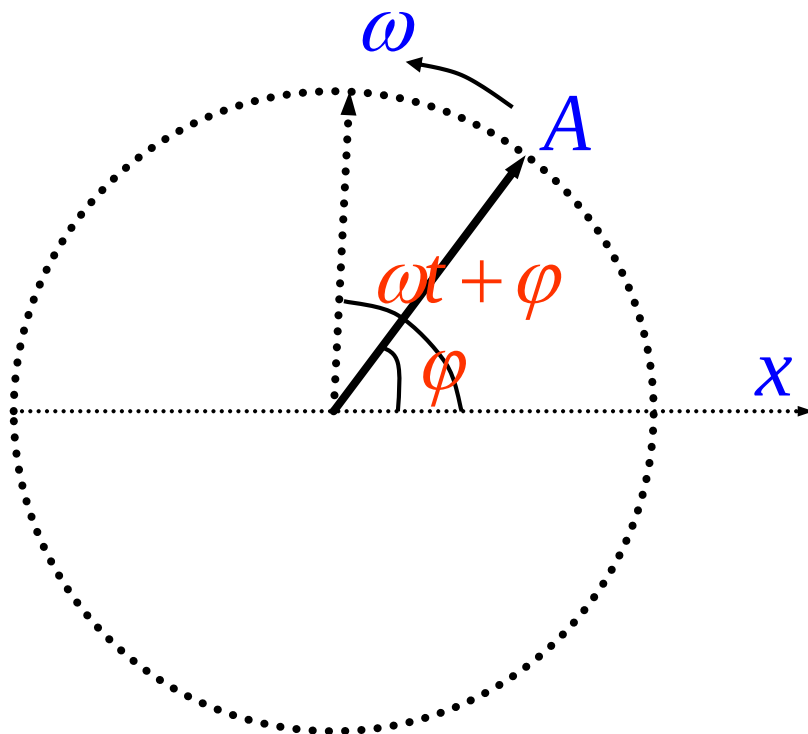
旋转矢量 A
与简谐运动的
对应关系

相位 $\Phi = \omega t + \varphi$

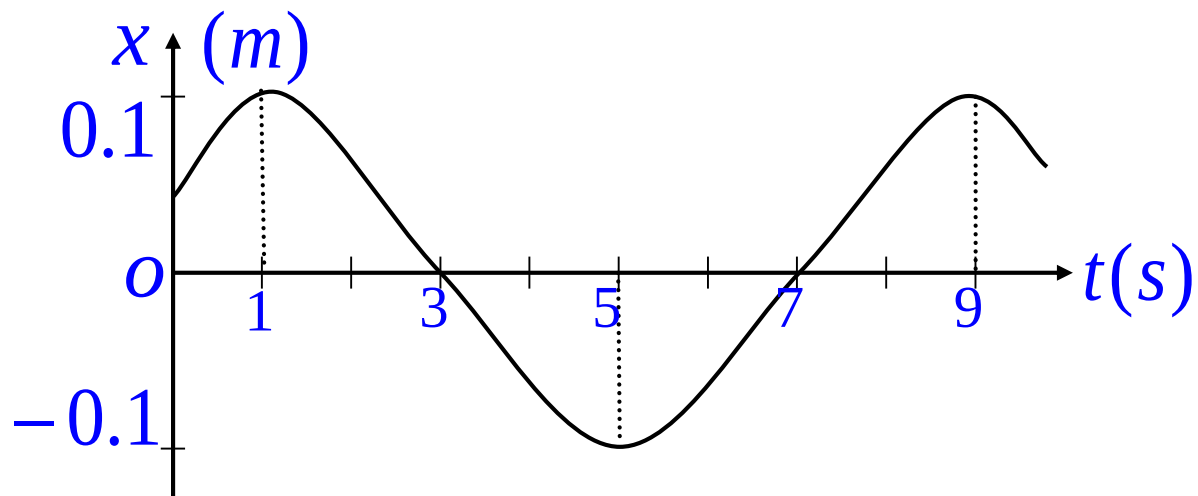
描写质点瞬时(t)运动状态的物理量

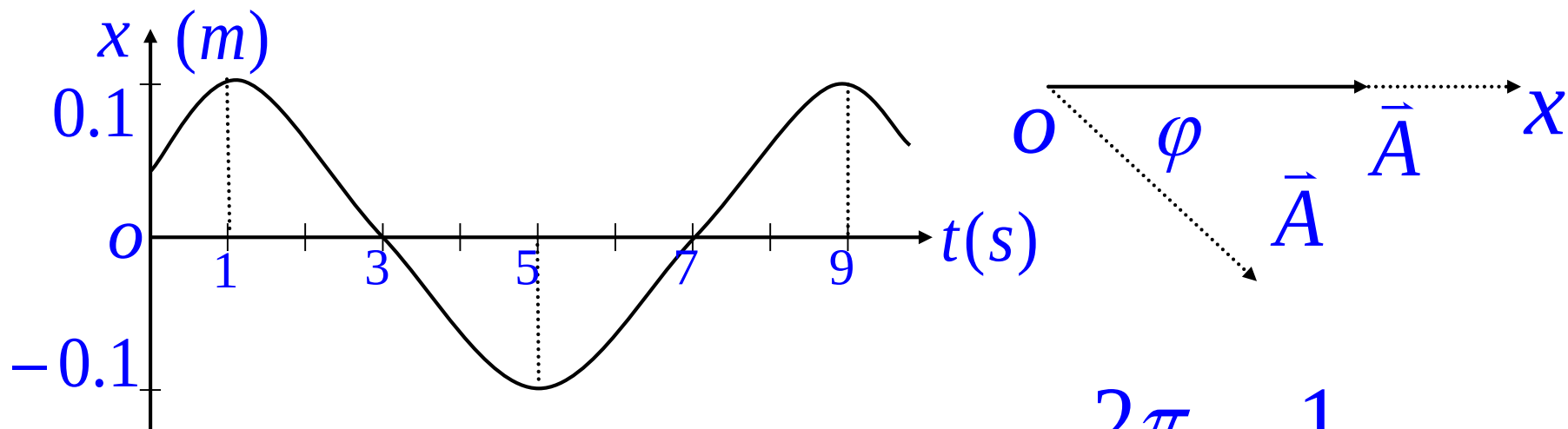
初相位 $\varphi = \Phi(t = 0)$

注：熟练的确定简谐运动的相位和相位差。



3、已知简谐运动的 $x-t$ 图线，
写出其振动方程





由图知 $A = 0.1\text{m}, T = 8\text{s}$ ($\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{4}\pi\text{s}^{-1}$)

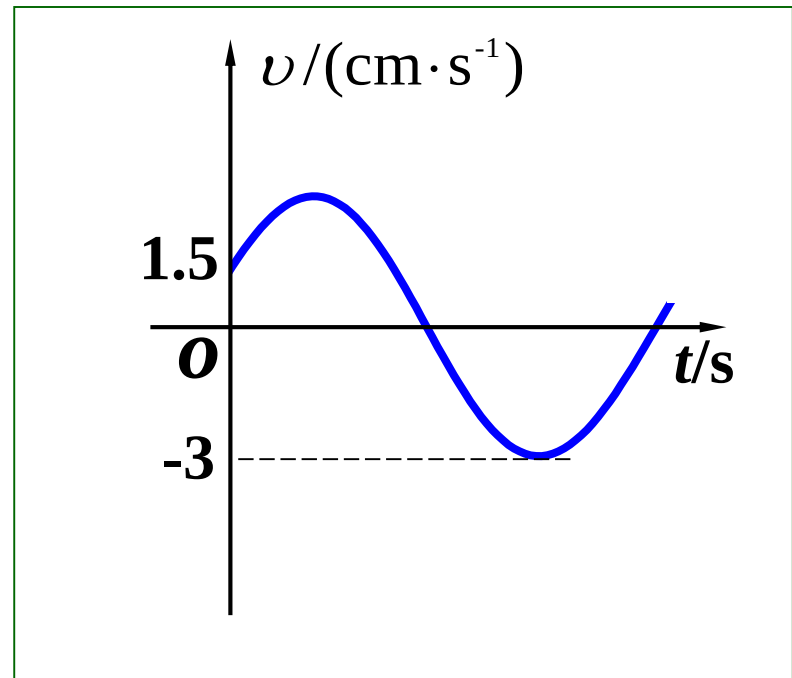
直接用旋转矢量法求 φ ，如图 $t = 1\text{s}$ 矢量 $\vec{A}$ 位于 x 轴，可见在 $t = 0$ 时，矢量位于与 x 轴夹角为 $-\varphi$ 处

$$-\varphi = \omega \cdot \Delta t = \frac{\pi}{4}$$

所以质点振动方程为 $x = 0.1\cos(\frac{1}{4}\pi t - \frac{\pi}{4})$ (SI)

9-20 如图为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线，且振幅为2 cm，求：（1）振动周期；（2）加速度的最大值；（3）运动方程。

$$\begin{aligned}x &= A \cos(\omega t + \varphi) \\v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\&= \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$



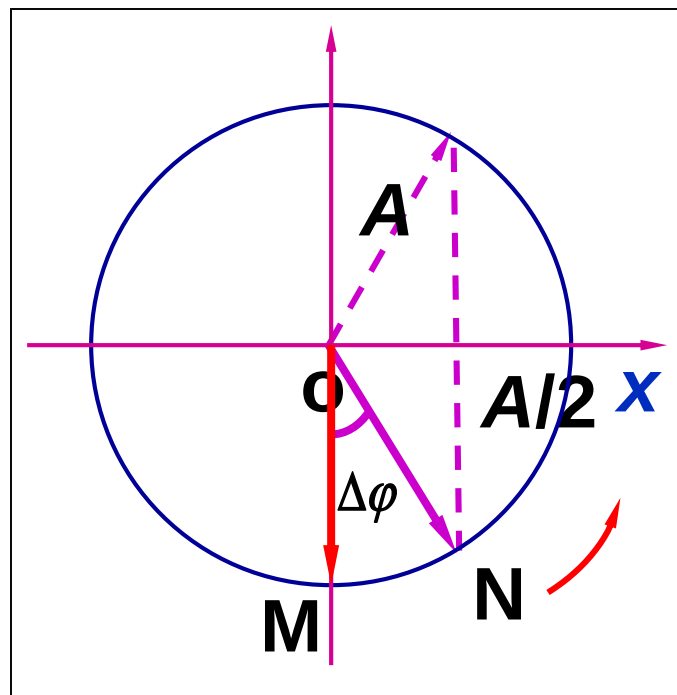
3 一质点作周期为 T 的简谐运动，质点由平衡位置正方向运动到最大位移一半处所需的最短时间为（ ）

- (A) $T/2$ (B) $T/4$
(C) $T/8$ (D) $T/12$

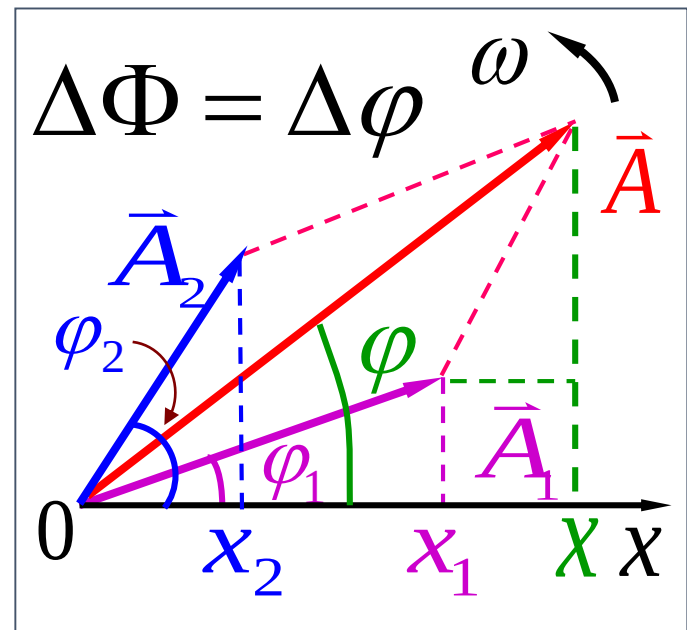
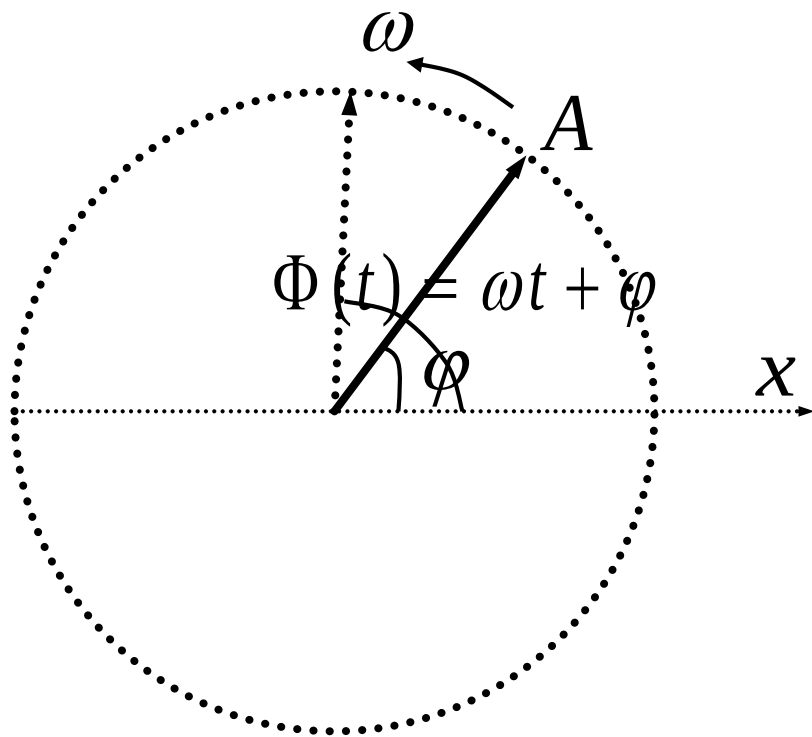
解 用矢量图法求解

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t = \pi/6$$

$$\omega = 2\pi/T \quad \Delta t = T/12$$



3、振动合成



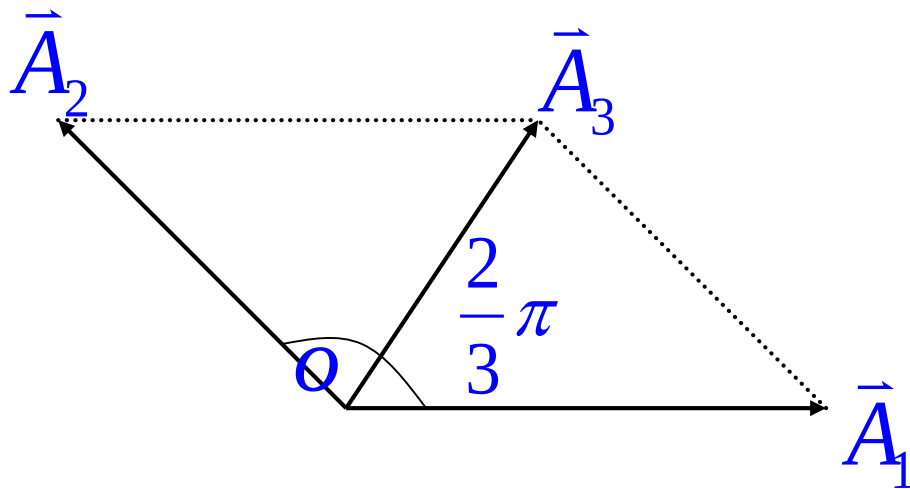
$$\nu_{\text{拍}} = \nu_2 - \nu_1$$

4、两个简谐运动方向相同，
频率相同，振幅也相同为 A ，
其合成的振幅仍然为 A ，则这
两个简谐运动的相位差为

(a) $\frac{\pi}{6}$; (b) $\frac{\pi}{3}$; (c) $\frac{\pi}{2}$; (d) $\frac{2\pi}{3}$

答案： (d)
见旋转矢量图

$$\vec{A}_1 + \vec{A}_2 = \vec{A}_3$$



8 将频率为348 Hz的标准音叉振动与一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为3 Hz，若在待测频率音叉的一端加上一小物块，拍频数将减少，则待测音叉的固有频率为 **351Hz**.

解 $|\nu_2 - \nu_1| = 3$ 设 $\nu_1 = 348 \text{ Hz}$

则 $\nu_2 = 345 \text{ Hz}$ 或 $\nu_2 = 351 \text{ Hz}$

由题意得 $\nu_2 = 351 \text{ Hz}$